Taschenrechner-Führerschein: Binomialverteilung

Genau, höchstens, mindestens, zwischen mit der App Verteilung · CASIO fx-991DE CW

rwb. | fhr.

Name: _____ Datum: _____

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

HOME Verteilung ► **genau:** Binom.Verteilung | **höchstens:** Kumul. Binom.-V. ► Einzelwert OK ► *k*, *n*, *p* je EXE ► Ausführen OK

Zwischen: $P(a \le X \le b) = P(X \le b) - P(X \le a - 1)$. **Mindestens:** $P(X \ge k) = 1 - P(X \le k - 1)$. Alle Ergebnisse auf **4 Stellen** runden.



Schritt für Schritt

1 Genau und höchstens

✍ nach der Tour

Die Zufallsgröße *X* ist binomialverteilt mit den Werten *n* und *p*. Berechnen Sie beide Wahrscheinlichkeiten.

	n	*p*	*k*	genau $P(X = k)$	höchstens $P(X \le k)$
a)	20	0,3	5		
b)	50	0,1	4		
c)	12	0,75	8		
d)	100	0,05	3		

2 Mehr als, weniger als, zwischen …

✍ nach der Tour

X ist binomialverteilt mit $n = 25$ und $p = 0{,}2$. Schreiben Sie den Ansatz auf, notieren Sie die Rechnung mit dem Rechner und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit.

	Formulierung	Ansatz	Rechnung mit dem Rechner	Ergebnis
Bsp.	*höchstens 5*	$P(X \le 5)$	$P(X \le 5)$	*0,6167*
a)	weniger als 4			
b)	nicht mehr als 6			
c)	mindestens 6			
d)	mehr als 6			
e)	mindestens 3 und höchstens 7			
f)	mehr als 2, aber höchstens 6			
g)	mindestens 4, aber weniger als 8			
h)	mehr als 3 und weniger als 9			

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

Zweite Nachkommastelle von 1a) $P(X = k)$	Vierte Nachkommastelle von 1d) $P(X \le k)$	Zweite Nachkommastelle von 2c)	Dritte Nachkommastelle von 2h)

Lösung Übung